

-3

-3.1

```

res = []
my_str_ = my_str.split()
first, second, third = 1, len(my_str_), 2
while first < second:
    res.append(my_str_[first])
    first += third

```

בקטע הקוד הנ"ל אנו מאתחלים משתנה בשם `res` לרשימה (ריקה). מאתחלים משתנה בשם `_my_str` להיות רשימה המורכבת מפירוק המחרוזת `my_str` (כל אוסף תווים המופרדים בתו רווח הוא איבר נפרד ברשימה).

מאתחלים שלושה משתנים, `first`, `second`, `third`, לקבל את הערכים 1, אורך הרשימה `_my_str`, ואת הערך 2 בהתאמה. נכנסים ללולאה - כל עוד `first` קטן מאורך `_my_str` (קבוע): נדחוף ל `res` (הרשימה הריקה באיתחלנו בראשית הקוד) את האיבר במיקום ה `first` ברשימה `_my_str`. לאחר מכן - נוסיף ל- `first` הנוכחי 2 (הערך של `third`, קבוע). חוזרים לאיטרציה נוספת

- (הערה - בפועל אנו יוצרים רשימה אשר מכילה את כל המילים במיקום הזוגי במחרוזת (תלוי שיטת ספירה - בהנחה שסופרים את המילה הראשונה בתור 1))

ניתן לכתוב זאת גם באמצעות `onlinern` הבא:

```
res = my_str.split()[1::2]
```

-3.2

```

my_dictionary = {}
for x in range(100, 0, -3):
    if x % n == 0:
        my_dictionary[x] = f"{x} is divided by {n}.\n"
    else:
        my_dictionary[x] = f"the remainder of {x} divided by {n} is: {x % n}.\n"
print(*my_dictionary.values(), sep="")

```

בקטע הקוד הבא אנו מאתחלים מילון ריק בשם my_dictionary.
 בלולאה שרצה מ-100 עד 0 בקפיצות של 3 (כלומר -3):
 בכל איטרציה מאתחלים x להיות האיבר הבאה בטווח הקפיצה של הלולאה (כלומר 100, 97, 94 וכו').
 אם x מתחלק ללא שארית בח תגדיר את האיבר במילון עם מפתח x להיות הביטוי הראשון
 אחרת
 אם x מתחלק עם שארית בח תגדיר את האיבר במילון עם מפתח x להיות הביטוי השני.
 נדפיס את כל איברי המילון (לא את המילון עצמו, אלא כל איבר במילון המופרד בתו ריק)

ניתן לכתוב זאת גם באמצעות onlinern הבא:

```

print(*{x : f"{x} is divided by {n}.\n" if x % n == 0 else
        f"the remainder of {x} divided by {n} is: {x % n}.\n"
        for x in range (100 , 0 , -3)}.values() , sep = "")

```

-3.3

```
for i in range(0, max(ord('9'), ord('z'), ord('Z'))+1):  
    if chr(i).isalpha() or chr(i).isdigit():  
        print(f"The ASCII number {i} represent the char '{chr(i)}'")
```

ניצור לולאה שרצה על כל המספרים מ0 ועד 123 (המקסימלי בין הערך המספרי בטבלה האסקית של התווים '9', 'Z', 'z' פלוס אחד. התו בעל הערך המקסימלי הוא 'z' אשר ערכו המספרי בטבלה הוא 122).
בכל איטרציה נאתחל את i להיות המספר הבא בטווח.
אם התו בעל הערך המספרי הו בטבלה האסקית הוא ספרה או אות בא"ב האנגלי (קטנה או גדולה) אז הדפס את הביטוי שהוגדר.

ניתן לכתוב זאת גם באמצעות ה onlinern הבא:

```
print(*(f"The ASCII number {i} represent the char '{chr(i)}'" for i in range(123) if  
      ("chr(i).isdigit() or chr(i).isalpha()), sep = "\n"
```

-3.4

```
tmp_chr = ""  
for num in list_c:  
    tmp_chr += chr(num)  
print(tmp_chr)
```

נאתחל מחרוזת ריקה בשם tmp_chr

בלולאה שרצה על כל איברי הרשימה c:

בכל איטרציה נאתחל את num להיות האיבר הנוכחי ברשימה c

נוסיף למחרוזת הריקה tmp_chr את התו אשר מספרו בטבלה האסקית הוא num.

נדפיס את המחרוזת tmp_chr לאחר הוספת התווים.

ניתן לכתוב זאת גם באמצעות הonline הבא:

```
print("".join(chr(num) for num in list_c))
```